

表 19-2 常用的轴瓦或轴承衬材料的性能及应用

轴承材料		$[p]/$ MPa	$[v]/$ (m/s)	$[pv]/$ (MPa·m/s)	$t/^{\circ}\text{C}$	应用
名称	代号	平稳载荷			150	用于高速重载条件下的重要轴承,如汽轮机、大于750kW 的电动机、内燃机、高转速机床主轴的轴承等
铸造锡基轴承合金	ZSnSb11Cu6	25	80	20		
	ZSnSb8Cu4	冲击载荷				
		20	60	15		
铸造铅基轴承合金	ZPbSb16Sn16Cu2	12	12	12	150	车床、发电机、压缩机,轧钢机轴承
	ZPbSb15Sn5Cu3	20	15	15		中等功率的电动机、拖拉机、空压机
铸造锡青铜	ZCuSn10P1	20	10	15	280	用于中速、重载及变载荷轴承
	ZCuSn5Pb5Zn5	5	3	10		用于中速中载的轴承,如减速机、起重机的轴承和机床的一般轴承
铸造铅青铜	ZCuPb30	25	12	30	280	用于高速轴承,能承受变载荷和冲击载荷,如精密机床主轴轴承
铸造铝青铜	ZCuAl10Fe3	15	4	12	150	最宜用于润滑充分的低速重载的轴承
铸造黄铜	ZCuZn16Si4	12	2	10	200	如起重机、机车、掘土机、破碎机的轴承
	ZCuZn38Mn2Pb2	10	1	10		
灰铸铁	HT150	4	0.5		163	用于低速、轻载不重要的轴承,价格低廉
	HT200	2	1		~	
	HT250	0.1	2		241	
非金属材料	酚醛塑料	40	12	0.5	110	耐水、酸,抗振性极好,导热性差,重载时需要用水或油充分润滑,吸水时易膨胀,轴承间隙宜大
	尼龙	7	5	0.1	90	摩擦系数低,自润滑好,用水润滑最好。导热性差,吸水时易膨胀
	聚四氟乙烯	3.5	12	0.035	250	摩擦系数低,自润滑好,耐腐蚀。低速时无爬行

青铜:用得最广的是以铸锡锌铅青铜,它有很好的疲劳强度。铸锡磷青铜的减摩性和耐磨性都很好,机械强度较高,适用于重载。铜铅合金适用于高温。

铸铁:它的各项性能均不如轴承合金和青铜,由于价格便宜,常用于低速、轻载和无冲击的场合。

多孔质金属是一种粉末冶金材料,具有多孔组织。采取措施使轴承所有细孔都充满润滑油的称为含油轴承,因此它具有自润滑性能。常用的含油轴承材料有多孔铁(铁-石墨)与多孔青铜(青铜-石墨)两种。

非金属轴承材料包括塑料、尼龙、硬木、橡胶和石墨等,常用酚醛塑料和聚四氟乙烯等。塑料轴承用油(也可用水)润滑,它的摩擦系数小,功率损耗小,具有足够的强度,耐磨性和塑性均好,但耐热性差。